

“

VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA

Vj7 - 8

I SEMESTAR - II CIKLUS STUDIJA
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO



”

Nastavnik: Prof. dr. Nermin Goran - nermin.goran@size.ba

Asistenti:

Mr. Narcisa Hadžajlić – narcisa.hadzajlic@dl.unze.ba

Mr. Fuad Hajdarević - fuad.hajdarevic@size.ba

ML Pipeline – poređenje modela

ML workflow: priprema podataka → treniranje → validacija → poređenje modela → ROC kriva → donošenje odluke

► *Workflow koji se slijedi bez obzira na model:*

1. Priprema podataka (čišćenje, feature scaling)
2. train/test split
3. Normalizacija/standardizacija
4. Model.fit
5. Model.predict
6. Evaluacija (accuracy, precision, recall, F1)
7. Cross-validation (stabilnost modela)
8. ROC kriva (kvalitet binarne klasifikacije)

SVM – Support Vector Machine

- ▶ *pokušava pronaći liniju ili granicu koja najbolje razdvaja klase*
- ▶ *bira onu koja daje najveću razliku/marginu između klasa*
- ▶ *kad se klase ne mogu linearno razdvojiti → koristi “kernel trik”*
- ▶ *najpoznatiji kernel: RBF kernel (radi u nelinearnom prostoru)*
- ▶ *Dobar za male dataseće.*

```
from sklearn.svm import SVC
```

kNN – k Nearest Neighbors

- ▶ *nema trening faze (lazy learner)*
- ▶ *gleda k najbližih susjeda u prostoru (npr. 3 ili 5)*
- ▶ *klasa se određuje glasanjem većine*
- ▶ *vrlo intuitivan, ali spor na velikim datasetima*

```
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
```

Metrike

▶ **Cross-validation score (CV Score)**

- ▶ dijeli podatke u n npr. 5 dijelova („foldova“)
- ▶ model se trenira 5 puta, svaki put na drugoj kombinaciji
- ▶ rezultat = prosjek tih tačnosti
- ▶ pokazuje stabilnost modela i koliko je osjetljiv na podjelu podataka

▶ **ROC (Receiver Operating Curve)**

- ▶ kriva koja prikazuje odnos: $TPR = \text{True Positive Rate}$, $FPR = \text{False Positive Rate}$
- ▶ pokazuje koliko je model dobar bez zavisnosti od praga odluke

▶ **AUC (Area Under the Curve)**

- ▶ područje ispod ROC krive (0–1)
- ▶ što je veće, model bolje razdvaja klase
- ▶ $AUC \approx 0.5 \rightarrow$ model nije bolji od nasumičnog
- ▶ $AUC > 0.8 \rightarrow$ vrlo dobar model
- ▶ $AUC = 1.0 \rightarrow$ perfektan model (često znak overfitting-a)

Cross-Validation Score (CV Score)

- ▶ Koliko je model stabilan?
 - ▶ Radi se **više puta treniranje/testiranje** na različitim podjelama podataka (k-fold).
 - ▶ Ako su CV score-ovi slični → model stabilan.
 - ▶ Ako jako variraju → model nestabilan / overfitting.

ROC (Receiver Operating Characteristic)

- ▶ ROC kriva prikazuje:
 - ▶ **TPR (True Positive Rate)** – koliko tačno hvata pozitivne
 - ▶ **FPR (False Positive Rate)** – koliko grešaka pravi
- ▶ Model je bolji ako je kriva podignuta ka gornjem lijevom uglu.
- ▶ **Zašto se ROC koristi?**
 - ▶ Jer ne zavisi od class imbalance.
 - ▶ Za npr. 15 gradova od kojih je samo 3 u klasi 1 → Accuracy vara.
 - ▶ ROC pokazuje koliko je model zaista dobar.

AUC (Area Under Curve)

- ▶ Broj između 0 i 1.
 - ▶ 0.90–1.00 → odlično
 - ▶ 0.80–0.90 → dobro
 - ▶ 0.70–0.80 → prosječno
 - ▶ 0.50 → kao nasumično pogađanje

DODATNI MODEL (kNN)

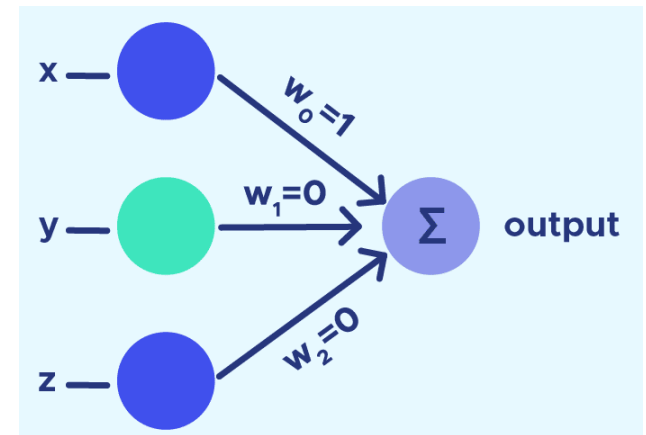
- ▶ kNN – k Nearest Neighbors
 - ▶ Nema treniranja: model samo pamti podatke.
 - ▶ Kada treba prognoza → pogleda k najbližih tačaka u prostoru.
 - ▶ Glasanje većine određuje klasu.
- ▶ SVM – Support Vector Machine (skraćeno objašnjenje)
 - ▶ Traži granice koje najbolje razdvajaju klase.
 - ▶ Koristi “hiperravninu”.
 - ▶ Koristan kad su podaci linearno razdvojivi.

Uvod u neuronske mreže - Perceptron

- ▶ Perceptron je **matematički model neurona** koji prima ulazne podatke, množi ih težinama, zatim sve sabira i odlučuje kojoj klasi pripada ulaz.
- ▶ “**Perceptron = mini program koji uči da donosi odluku.**”
- ▶ To je zapravo *linearni klasifikator*.
- ▶ **Formula perceptrona:**

$$y = f(w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n + b)$$

- ▶ x_i = ulazne vrijednosti
- ▶ w_i = težine
- ▶ b = bias
- ▶ f = aktivacijska funkcija (za osnovni perceptron to je step funkcija)



Intuicija — šta perceptron radi?

- ▶ Na primjer 2 podatka: visina i težina osobe.
- ▶ Perceptron pravi **pravu liniju** u 2D prostoru i dijeli grafik:
 - ▶ jedna strana = klasa 0
 - ▶ druga strana = klasa 1
- ▶ Dakle:
 - ▶ *perceptron može odvojiti samo podatke koji se mogu razdvojiti pravom linijom — ograničenje.*

Aktivacijska funkcija perceptrona (step funkcija) i Učenje perceptrona (update pravilo)

$$f(z) = \begin{cases} 1 & \text{ako } z \geq 0 \\ 0 & \text{ako } z < 0 \end{cases}$$

- ▶ Ona pretvara kontinuiranu vrijednost u odluku: **0 ili 1**.
- ▶ Perceptron prolazi kroz trening set i ažurira težine:

$$w_i = w_i + \eta(y_{true} - y_{pred})x_i$$

- ▶ ako je pogriješio → težine se korriguju u dobrom smjeru
 - ▶ ako je pogodilo → težine ostaju iste
- ▶ Ovo je osnova *gradijentnog metoda*, ali jednostavnija verzija.

Važnost perceptrona

- ▶ Kamen temeljac neuronskih mreža
- ▶ Objašnjava šta su težine, bias, aktivacija
- ▶ Lako se vizualizuje (2D decision boundary)
- ▶ Odlična priprema za višeslojne neuronske mreže i backpropagation
- ▶ Funkcija perceptrona drugim riječima:
 - ▶ Svaki ulaz dobije važnost → težinu
 - ▶ Težine govore: koliko je svaki ulaz važan za odluku
 - ▶ Ako perceptron pogriješi → težine se malo koriguju
 - ▶ Nakon više prolaza → perceptron postepeno sve bolje donosi odluku

Pitanja?

DATA SEMANTICS®
BETTER INSIGHTS SMARTER DECISIONS

AI se uvijek svodi na izbor —
najbolja odluka = „pametna“
algoritam.